Entregable Sprint 2: CaseFlow

Proyecto: CaseFlow — Plataforma Inteligente Multi-Tenant de Mesas de Ayuda con Arquitectura BYOK

Institución: Universidad Surcolombiana (USCO) — Programa de Ingeniería de Software

Asignatura: Ingeniería de Software – Electiva 1

Docente Supervisor & Product Owner: Eduardo Martínez Vidal

Equipo de Trabajo: Danna Nerieth Palencia & Jairo Molano Salgado (Ingeniería conjunta sin asignación jerárquica)

Fecha de Cierre Sprint 2: 03 de noviembre de 2026

Veredicto Quality Gate: [VEREDICTO: APROBADO 100%]

1. Guía de Ejecución y Demostración en Contenedores Docker

Para levantar la plataforma completa con los microservicios del backend y frontend en contenedores:

1.1. Comando Único Docker Compose

```
docker compose up -d --build
```

(O de manera equivalente mediante el script de arranque: ./start.sh)

Este comando orquesta automáticamente la construcción y ejecución de los dos microservicios:

1. **Contenedor caseflow-backend (FastAPI + Uvicorn + Python 3.12-slim):** Expuesto en el puerto 8000. Gestiona SQLite relacional, Bóveda Criptográfica AES-256, enrutadores de tickets, SLAs y memoria organizacional. Sonda de salud en /api/health.
2. **Contenedor caseflow-frontend (Nginx Alpine + React 18 SPA + Vite):** Expuesto en el puerto 5173 (y mapeado a 80). Interfaz web con pulido visual Software Craft / Linear, sistema trimodal estricto y paleta Duo-Tone.

Puntos de Acceso Operativos:

- **Interfaz Web del Usuario (SPA Trimodal): http://localhost:5173**
- **Documentación Swagger / OpenAPI interactiva: http://localhost:8000/api/docs**
- **Sonda de salud operativa: http://localhost:8000/api/health**

1.2. Flujo Guiado de Demostración del Sprint 2

1. **Apreciación del Nuevo Sistema Visual "Software Craft" (Anti-Clichés IA):**
    - **Eliminación total de degradados morados y sombras hinchadas.**
    - **Bordes hairline milimétricos de 1px, tipografía estructurada con tracking ajustado y paleta Duo-Tone estricta (Salmón/Fucsia #F43F5E / #FB7185 + Blanco/Negro).**
    - **Selector instantáneo entre los 3 modos: Claro, Oscuro y AMOLED (Negro Puro #000000).**
2. **Ingreso al Workspace de la Mesa de Ayuda:**
    - **Inicia sesión o regístrate en la plataforma.**
    - **En el Dashboard central "Mis Help Desks", haz clic en una mesa de ayuda o en "Entrar al Workspace".**
    - **El sistema desplegará la vista de ingeniería WorkspaceView con pestañas para Casos & Tickets, Memoria & Contexto IA y Configuración & SLAs.**
3. **Radicación de Tickets (Manual vs Asistido con IA):**
    - **Presiona "+ Radicar Caso".**
    - **Modo Manual: Ingresa título, categoría y prioridad; el sistema calcula dinámicamente las horas límite de SLA de primera respuesta y resolución.**
    - **Modo Asistido con IA: Ingresa una descripción libre y presiona "Refinar con IA". El motor analiza el léxico contra el Help Desk Context, genera un título conciso, preselecciona la categoría más idónea y recomienda la prioridad justa.**
4. **Ciclo de Vida de Tickets, SLAs y Respuestas:**
    - **Abre el caso desde la lista de tickets para acceder a TicketDetailModal.**

- **Observa el contador de SLA restante y el hilo de respuestas.**
- **Actualiza el estado a "En Progreso" y agrega respuestas al hilo.**
- **Marca el ticket como "Resuelto", registrando el Diagnóstico de Cierre y sellando la fecha de resolución.**

5. **Modal de Ingesta Retrospectiva y Evolución del Contexto:**
   - **Dirígete a la pestaña "Memoria & Contexto IA".**
   - **Como Administrador, presiona "Ingesta Retrospectiva".**
   - **El modal interactivo RetrospectiveIngestionModal procesará todos los tickets históricos, incorporará las directrices del administrador e incrementará la versión de memoria (ej. v2).**

2. Avances Realizados en la Documentación (Cumplimiento de la Rúbrica)

De acuerdo con la rúbrica oficial de la asignatura Ingeniería de Software – Electiva 1, supervisada por el docente Eduardo Martínez Vidal, se ha actualizado la matriz de cumplimiento documental:

#	Documento de la Rúbrica	Archivo Oficial Diligenciado	Estado & Avances en Sprint 2
01	Propuesta	01_Propuesta_CaseFlow.docx	Completado: Justificación SPOC multi-tenant, arquitectura BYOK y alcance al 19 de nov de 2026.
02	Prototipo bajo componentes	02_Prototipo_Bajo_Componentes_CaseFlow_AI.docx	Actualizado: Componentes de Workspace, modales de radicación asistida, detalle de casos e ingesta.
03	Documento de requerimientos	CF - PMOI-Documento de requerimientos.docx	Actualizado: RF-06 (Gestión de Tickets), RF-07 (Cálculo SLA), RF-08 (Comentarios),

#	Documento de la Rúbrica	Archivo Oficial Diligenciado	Estado & Avances en Sprint 2
			RF-09 (Ingesta).
04	Historias de usuario & Gherkin	CF - Historias Usuario.xls.xlsx	Actualizado: Historias de Sprint 2 con criterios formales Dado / Cuando / Entonces y trazabilidad.
05	Pila del producto (Backlog)	CF - PMOInformatica Plantilla de Product Backlog.xlsx	Actualizado: Historias de Sprint 2 marcadas como terminadas con verificación QA.
06	Lista de tareas de la iteración	CF - PMOInformatica Plantilla Scrum Lista de tareas...xlsx	Actualizado: Tareas de Sprint 2 completadas al 100% por el equipo conjunto.
07	Diagrama de clases	07_Diagrama_Clases_CaseFlow_AI_Estructurado.drawio	Actualizado: Entidades Ticket, TicketComment, esquemas Pydantic y enrutadores.
08	Casos de uso	CF - PMO-Casos de Uso.docx	Actualizado: Especificación de casos de uso de Radicación Asistida, Gestión de Casos e Ingesta.
09	Modelo Relacional	09_Modelo_Relacional_CaseFlow_AI_Bien_Estructurado.drawio	Actualizado: Integridad referencial entre tickets, help desks, usuarios, comentarios y prioridades.
10	Diagrama de despliegue	10_Diagrama_Despliegue_CaseFlow_AI.md	Completado: Topología desacoplada Cliente-Servidor, proxy Nginx, FastAPI ASGI y nodos BYOK externos.
11	Plan de pruebas	CF - PMO-Plan de Pruebas de Software.docx	Actualizado: Estrategia TDD, pruebas unitarias backend y frontend, y criterios de aceptación.
12	Informe de pruebas	CF - Informe-Pruebas-SW.docx	Actualizado: 20/20 pruebas aprobadas (100% de tasa de aprobación).
13	Casos de prueba	CF - PMO- Casos de Prueba.xls.xlsx	Actualizado: Casos CP-19 a CP-26 para tickets, cálculo SLA, comentarios e ingesta

#	Documento de la Rúbrica	Archivo Oficial Diligenciado	Estado & Avances en Sprint 2
			retrospectiva.
14	Informe de errores	CF - Reporte_Errores_SW.xlsx	Actualizado: Registro de incidencias resueltas durante el pulido visual y tipado TypeScript.
15	Pruebas de unidad	15_Pruebas_de_Unidad_CaseFlow_AI.md	Actualizado: Evidencia de ejecución con Pytest (20 pruebas superadas en 6.25s).
16	Informe de cobertura	16_Informe_Cobertura_CaseFlow_AI.md	Actualizado: Cobertura certificada en 88% (supera el requisito >80%).
17	Reporte de errores	CF - Reporte_Errores_SW.xlsx	Actualizado: Cierre total de defectos verificado en el quality gate.
18	Integración IA (Obligatorio)	18_Integracion_IA_CaseFlow_AI.md	Actualizado: Arquitectura BYOK, prompts de refinamiento, ingesta de memoria, tokens y costo $0 USD.
19	Informe técnico	19_Informe_Tecnico_CaseFlow_AI.md	Actualizado: Síntesis técnica de arquitectura no monolítica, TDD, SDD y diseño Software Craft.

3. Certificación de Calidad (Quality Gate Sprint 2)

- ---

  Docente Supervisor & Product Owner: Eduardo Martínez Vidal
- **Equipo de Desarrollo: Danna Nerieth Palencia & Jairo Molano Salgado (Ingeniería conjunta)**
- **Suite de Pruebas Automatizadas: 20/20 pruebas aprobadas (0 fallidas).**
- **Cobertura de Código Backend: 88% verificado (790 declaraciones analizadas).**
- **Compilación Frontend: TypeScript strict + Vite build limpio (0 advertencias, 0 errores).**
- **Estética Visual: 100% alineada con los principios de Software Craft / Linear (sin**

clichés de IA, sistema trimodal estricto y paleta Duo-Tone).

- **Veredicto Final: [VEREDICTO: APROBADO 100%]**